Mac → Android · taller de 120 minutos

Una app, seis pasos de verdad.

Partimos de una pantalla vacía. Buscamos películas, las guardamos en el teléfono y construimos un catálogo propio. En cada fase copias archivos completos, pero entiendes qué cambió.

Antes de empezar

Necesitas una Mac con Android Studio, un emulador que ya funcione, conexión a internet y un editor como Visual Studio Code. No necesitas teléfono, Xcode ni otra imagen de Android si tu emulador ya abre.

> **Preparación previa recomendada:** comprueba permisos de instalación en la Mac de la escuela y solicita tu clave OMDb antes de la clase. La primera compilación descarga dependencias; 120 minutos no garantizan terminar instalaciones desde cero.

Solicita tu clave de películas

1. Abre OMDb · API Key. Elige la opción gratuita disponible, escribe tu correo y completa el formulario.
2. Revisa tu correo y spam. Abre el enlace de activación que envía OMDb.
3. Conserva tu clave. En la fase 1 la pondrás en `www/js/config.local.js`. No la pegues en el chat, GitHub ni capturas.
4. Si el correo no llega, puedes completar la pantalla y SQLite mientras esperas; para buscar películas sí necesitarás activarla.

Así se sigue cada fase

1. Abre únicamente la fase que indique el expositor.
2. Lee el mapa de archivos: crea los nuevos y reemplaza **todo** el contenido de los que cambiaron.
3. En VS Code: abre el archivo indicado → ⌘A → pega con ⌘V → guarda con ⌘S. Si es nuevo, créalo en la ruta exacta.
4. El fondo violeta y el signo **+** explican las diferencias. El botón copia el archivo completo, sin números ni marcas.
5. Ejecuta la prueba Android y compara el resultado antes de avanzar.

No descargues la última fase para empezar. Si te atrasas, recupera los archivos completos de **la fase actual**, sin tocar tu clave ni desinstalar la app.

> **El mapa mental**
> `www/index.html` es la pantalla; `www/css/index.css` su apariencia; `www/js/index.js` sus acciones; `www/js/db.js` habla con SQLite. Cordova los empaqueta dentro de una app Android.

Prepara la Mac, no la reinstales

Abre **Terminal** desde Spotlight. Estos primeros comandos consultan lo instalado. Si uno dice `command not found`, instala solo ese faltante.

Terminal · puedes ejecutarlo desde cualquier carpeta

```
node --version
npm --version
/usr/libexec/java_home -V
gradle --version
```

Referencia del taller: **Cordova CLI 13.0.0, Android 15.1.0 y SQLite 7.0.0**. Node 22.9 o superior dentro de la rama 22 es una opción compatible; Node 20.17+ también sirve para estas versiones. Usa **JDK 17** con Cordova, aunque Android Studio utilice otro Java.

▶ Me falta Node o Java 17

▶ Me falta Gradle

Conecta Terminal con Java y Android

En Android Studio abre **Tools → SDK Manager** (o **More Actions → SDK Manager** en la bienvenida). Confirma:

- **SDK Platforms:** Android 16 / API 36 para compilar.
- **SDK Tools:** Build-Tools 36.x, Platform-Tools, Command-line Tools (latest) y Android Emulator.
- Conserva la ruta de **Android SDK Location**. Normalmente es `~/Library/Android/sdk`.

API 36 es el SDK de compilación; no exige que tu dispositivo virtual tenga exactamente esa versión. Reutiliza el emulador existente.

Terminal · configura esta sesión; ajusta ANDROID_HOME si tu ruta es distinta

```
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 17)"
export ANDROID_HOME="$HOME/Library/Android/sdk"
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$ANDROID_HOME/platform-tools:$ANDROID_HOME/cmdline-
tools/latest/bin:$ANDROID_HOME/emulator:$PATH"
java -version
adb --version
sdkmanager --version
```

Resultado: Java indica 17 y los otros dos comandos muestran su versión. Mantén esta Terminal abierta durante la práctica. Si abres otra, vuelve a ejecutar estas variables.

▶ Opcional: conservar las variables para futuras sesiones

Instala Cordova

Terminal · instalación de la herramienta

```
npm install -g cordova@13.0.0
cordova --version
```

`npm` descarga la herramienta; `-g` la deja disponible fuera de una carpeta particular. Espera que indique `13.0.0`. Si aparece `EACCES`, no añadas `sudo` a ciegas: revisa permisos de npm.

Primero: una app abierta en Android

En Terminal, crea una carpeta de trabajo nueva. Si ya existe `quever` en ella, elige otra carpeta vacía; no sobrescribas tu trabajo anterior.

Terminal · creación del taller en tu Escritorio

```
mkdir -p ~/Desktop/taller-cordova
cd ~/Desktop/taller-cordova
cordova create quever com.ejemplo.quever QueVer
cd quever
```

> **Qué acabamos de hacer**
> `create` genera la app. El primer `quever` es la carpeta; `com.ejemplo.quever` es el identificador Android; `QueVer` es el nombre visible. Para esta práctica todos pueden usarlo en emuladores separados.

Terminal · desde quever/; puede descargar dependencias

```
cordova platform add android@15.1.0
cordova plugin add cordova-sqlite-storage@7.0.0
cordova requirements android
```

Confirma que Java, SDK, target Android y Gradle aparecen disponibles. Si faltan licencias, ejecuta lo siguiente y revisa sus términos antes de aceptarlas:

Solo si hay licencias pendientes

```
sdkmanager --licenses
```

Abre **Android Studio → Device Manager** e inicia **un solo** dispositivo virtual con ▶. Espera a que muestre la pantalla de Android. No necesitas abrir el proyecto en Android Studio.

Terminal · desde quever/

```
cordova run android --emulator
```

> **No avances hasta ver esto**
>
> La app inicial de Cordova abre en el emulador. La primera compilación puede descargar Gradle y bibliotecas; las siguientes suelen ser más rápidas.

Abre `Desktop/taller-cordova/quever` con **VS Code → File → Open Folder**. Editaremos `www/` y `config.xml`, nunca los archivos generados de `platforms/android/`.

> Después de **cada fase**: guarda todos los archivos y ejecuta de nuevo `cordova run android --emulator` desde esta misma carpeta. No basta con refrescar una pestaña ni abrir `www/index.html` en Safari.

Demuestra que es tu app

1. Busca una película y guárdala.
2. Edita su opinión y cierra la app desde la vista de aplicaciones recientes de Android.
3. Ábrela otra vez desde su icono. La película y tu cambio siguen ahí.
4. Sin red, comprueba que puedes consultar lo ya guardado; buscar y recomendar sí necesitan internet.

5. Explica: ¿qué parte ejecuta la WebView?, ¿qué hace el plugin?, ¿dónde viven los datos?

> **Lo que construiste**
>
> Una app Android con interfaz HTML/CSS/JavaScript, consulta HTTP a OMDb y almacenamiento SQLite nativo mediante Cordova.

▶ Opcional: instalarla en tu teléfono Android

Si algo falla, vuelve a este punto

▶ **¿En qué carpeta ejecuto Cordova?**

▶ **No reconoce node, npm o cordova / error EACCES**

▶ **Java incorrecto o ANDROID_HOME no encontrado**

▶ **Falta target Android, Build-Tools, sdkmanager o licencias**

▶ **No aparece el emulador o hay varios destinos**

▶ **Gradle descarga mucho, tarda o falla**

▶ **SQLite no disponible o pantalla "Preparando..."**

▶ **La búsqueda falla o dice "Invalid API key"**

▶ **Guardé archivos pero la pantalla no cambia / me atrasé**

▶ **Quiero inspeccionar el error real**